



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Unidad de Nivelación y Admisión
Nivelación de Tecnologías de la Información – Periodo 2026-1

TAREA INDIVIDUAL – TRADUCCIÓN A JAVA

Ejercicios de Arreglos y Matrices (10 ejercicios)

Técnicas de Programación

1. Indicaciones generales

Aspecto	Indicaciones
Objetivo	Aplicar los conocimientos sobre arreglos (vectores) y matrices en Java mediante el desarrollo de programas que permitan almacenar, recorrer, procesar y mostrar información utilizando estructuras repetitivas.
Responsabilidad	La tarea es individual. El estudiante debe estar en capacidad de explicar cualquiera de los 10 ejercicios ante el docente.

2. Datos del estudiante

Nombre completo	Alexis Jesus Muñoz Velez
Nombre de usuario GitHub	Alexis2008-arch
Enlace repositorio GitHub	https://github.com/Alexis2008-arch/Ensayo-2-P2---Traducci-n-a-Java---Estructuras-de-control/tree/main
Fecha de entrega	21/07/2026
Docente	Ing. Carlos Andrés Vargas Ramírez

3. Guía para el desarrollo de cada ejercicio

Elemento	Guía de redacción
Traducción a Java	Debe implementar en Java la lógica solicitada en el enunciado del ejercicio, usando las estructuras de control adecuadas y una sintaxis correcta.
Comentario @author	Todo archivo Java debe iniciar con un comentario de bloque tipo Javadoc que incluya la etiqueta @author seguida del nombre completo del estudiante.
Ejecución en consola	Debe evidenciarse la ejecución real del programa: copiar la salida de la consola o adjuntar una captura de pantalla que muestre la entrada y salida del programa.

4. Desarrollo de los ejercicios

Complete cada uno de los 10 bloques siguientes con la información correspondiente a su ejercicio.

EJERCICIO N.º 1

Enunciado	<i>Declarar un arreglo de 10 números enteros. Solicitar cada número al usuario y posteriormente mostrar todos los valores almacenados, indicando la posición que ocupa cada uno.</i>
Estructura(s) de control aplicada(s)	<i>Arreglo unidimensional y estructuras repetitivas para (for).</i>

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio1 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[] numeros = new int[10];

        for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
            System.out.print("Ingrese el número para la posición "
                + i + ": ");
            numeros[i] = sc.nextInt();
        }

        System.out.println("\nValores almacenados:");

        for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
            System.out.println("Posición " + i + ": " + numeros[i]);
        }
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola

```
run:
Ingrese el número para la posición 0: 4
Ingrese el número para la posición 1: 8
Ingrese el número para la posición 2: 15
Ingrese el número para la posición 3: 12
Ingrese el número para la posición 4: 20
Ingrese el número para la posición 5: 5
Ingrese el número para la posición 6: 10
Ingrese el número para la posición 7: 9

Ingrese el número para la posición 8: 1
Ingrese el número para la posición 9: 25
```

Valores almacenados:

```
Posición 0: 4
Posición 1: 8
Posición 2: 15
Posición 3: 12
Posición 4: 20
Posición 5: 5
Posición 6: 10
Posición 7: 9
Posición 8: 1
Posición 9: 25
```

Explicación breve del funcionamiento

El programa declara un arreglo con espacio para 10 números enteros. El primer ciclo for recorre todas las posiciones del arreglo y almacena en cada una el número introducido por el usuario. El segundo ciclo for vuelve a recorrer el arreglo para mostrar cada valor junto con su posición. Las posiciones comienzan en 0 y terminan en 9.

EJERCICIO N.º 2

Enunciado	Solicitar 10 números reales y almacenarlos en un arreglo. Al finalizar, mostrar la suma total y el promedio de todos los valores introducidos.
Estructura(s) de control aplicada(s)	Arreglo unidimensional y estructura repetitiva para (for).

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio2 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double[] numeros = new double[10];
        double suma = 0;
        double promedio;

        for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
            System.out.print("Ingrese el número real "
                + (i + 1) + ": ");
            numeros[i] = sc.nextDouble();

            suma = suma + numeros[i];
        }

        promedio = suma / numeros.length;

        System.out.println("\nSuma total: " + suma);
        System.out.println("Promedio: " + promedio);
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola

```
run:
Ingrese el número real 1: 9
Ingrese el número real 2: 8
Ingrese el número real 3: 7
Ingrese el número real 4: 6
Ingrese el número real 5: 5
Ingrese el número real 6: 4
Ingrese el número real 7: 3
Ingrese el número real 8: 2
Ingrese el número real 9: 1
Ingrese el número real 10: 0

Suma total: 45.0
Promedio: 4.5
```

Explicación breve del funcionamiento	<i>El programa crea un arreglo de tipo double para almacenar 10 números reales. El ciclo for solicita cada número, lo guarda en una posición del arreglo y lo acumula en la variable suma. Después de completar el recorrido, el promedio se calcula dividiendo la suma total entre la cantidad de elementos del arreglo.</i>
---	---

EJERCICIO N.º 3

Enunciado	Solicitar 15 números enteros y almacenarlos en un arreglo. Mostrar el número mayor, el número menor y las posiciones en las que se encuentran.
Estructura(s) de control aplicada(s)	Arreglo unidimensional, estructuras repetitivas para (for) y condicionales simples (if).

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio3 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[] numeros = new int[15];
        int mayor;
        int menor;
        int posicionMayor = 0;
        int posicionMenor = 0;

        for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
            System.out.print("Ingrese el número para la posición "
                + i + ": ");
            numeros[i] = sc.nextInt();
        }

        mayor = numeros[0];
        menor = numeros[0];

        for (int i = 1; i < numeros.length; i++) {
            if (numeros[i] > mayor) {
                mayor = numeros[i];
                posicionMayor = i;
            }

            if (numeros[i] < menor) {
                menor = numeros[i];
                posicionMenor = i;
            }
        }

        System.out.println("\nNúmero mayor: " + mayor);
        System.out.println("Posición del mayor: " + posicionMayor);
        System.out.println("Número menor: " + menor);
        System.out.println("Posición del menor: " + posicionMenor);
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola

```

run:
Ingrese el número para la posición 0: 15
Ingrese el número para la posición 1: 14
Ingrese el número para la posición 2: 13
Ingrese el número para la posición 3: 12
Ingrese el número para la posición 4: 11
Ingrese el número para la posición 5: 10
Ingrese el número para la posición 6: 9
Ingrese el número para la posición 7: 8
Ingrese el número para la posición 8: 7
Ingrese el número para la posición 9: 6
Ingrese el número para la posición 10: 5
Ingrese el número para la posición 11: 4
Ingrese el número para la posición 12: 3
Ingrese el número para la posición 13: 2
Ingrese el número para la posición 14: 1

```

```

Número mayor: 15
Posición del mayor: 0
Número menor: 1
Posición del menor: 14

```

Explicación breve del funcionamiento

El primer ciclo for solicita y almacena los 15 números en el arreglo. Inicialmente, el primer elemento se considera como el mayor y el menor. El segundo ciclo recorre los demás elementos y utiliza dos estructuras if para realizar las comparaciones. Si encuentra un valor mayor o menor, actualiza tanto el número como la posición en la que fue encontrado.

EJERCICIO N.º 4

Enunciado	<i>Solicitar 20 números enteros y almacenarlos en un arreglo. Mostrar la cantidad de números pares, la cantidad de números impares, la suma de los pares y la suma de los impares.</i>
Estructura(s) de control aplicada(s)	<i>Arreglo unidimensional, estructura repetitiva para (for) y estructura condicional doble (if-else).</i>

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio4 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[] numeros = new int[20];
        int cantidadPares = 0;
        int cantidadImpares = 0;
        int sumaPares = 0;
        int sumaImpares = 0;

        for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
            System.out.print("Ingrese el número " + (i + 1) + ": ");
            numeros[i] = sc.nextInt();

            if (numeros[i] % 2 == 0) {
                cantidadPares++;
                sumaPares = sumaPares + numeros[i];
            } else {
                cantidadImpares++;
                sumaImpares = sumaImpares + numeros[i];
            }
        }

        System.out.println("Cantidad de números pares: "
            + cantidadPares);
        System.out.println("Cantidad de números impares: "
            + cantidadImpares);
        System.out.println("Suma de los números pares: "
            + sumaPares);
        System.out.println("Suma de los números impares: "
            + sumaImpares);
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola


```
run:
Ingrese el número 1: 20
Ingrese el número 2: 19
Ingrese el número 3: 18
Ingrese el número 4: 17
Ingrese el número 5: 16
Ingrese el número 6: 15
Ingrese el número 7: 14
Ingrese el número 8: 13
Ingrese el número 9: 12
Ingrese el número 10: 11
Ingrese el número 11: 10
Ingrese el número 12: 9
Ingrese el número 13: 8
Ingrese el número 14: 7
Ingrese el número 15: 6
Ingrese el número 16: 5
Ingrese el número 17: 4
Ingrese el número 18: 3
Ingrese el número 19: 2
Ingrese el número 20: 1
Cantidad de números pares: 10
Cantidad de números impares: 10
Suma de los números pares: 110
Suma de los números impares: 100
```

Explicación breve del funcionamiento

El ciclo for solicita y almacena 20 números enteros. Para determinar si cada número es par o impar, se utiliza el operador residuo %. Si el residuo de dividir el número entre 2 es igual a 0, el número se cuenta y se suma como par. En caso contrario, se cuenta y se suma como impar. La estructura if-else permite seleccionar una de las dos opciones.

EJERCICIO N.º 5

Enunciado	<i>Solicitar 12 números positivos. Antes de almacenar cada número en el arreglo, sumar al valor introducido el índice de la posición correspondiente. Al finalizar, mostrar todo el arreglo modificado.</i>
Estructura(s) de control aplicada(s)	<i>Arreglo unidimensional, estructura repetitiva para (for), estructura repetitiva repetir (do-while) y operación con el índice.</i>

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio5 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[] numeros = new int[12];
        int numero;

        for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
            do {
                System.out.print("Ingrese un número positivo"
                    + " para la posición " + i + ": ");
                numero = sc.nextInt();

                if (numero <= 0) {
                    System.out.println(
                        "El número debe ser positivo."
                    );
                }
            } while (numero <= 0);

            numeros[i] = numero + i;
        }

        System.out.println("\nArreglo modificado:");

        for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
            System.out.println("Posición " + i + ": " + numeros[i]);
        }
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola

```

run:
Ingrese un número positivo para la posición 0: 20
Ingrese un número positivo para la posición 1: 30
Ingrese un número positivo para la posición 2: 40
Ingrese un número positivo para la posición 3: 50
Ingrese un número positivo para la posición 4: 60
Ingrese un número positivo para la posición 5: 70
Ingrese un número positivo para la posición 6: 80
Ingrese un número positivo para la posición 7: 90
Ingrese un número positivo para la posición 8: 100
Ingrese un número positivo para la posición 9: 110
Ingrese un número positivo para la posición 10: 120
Ingrese un número positivo para la posición 11: 130

```

Arreglo modificado:

```

Posición 0: 20
Posición 1: 31
Posición 2: 42
Posición 3: 53
Posición 4: 64
Posición 5: 75
Posición 6: 86
Posición 7: 97
Posición 8: 108
Posición 9: 119
Posición 10: 130
Posición 11: 141

```

Explicación breve del funcionamiento

El ciclo for recorre las 12 posiciones del arreglo. Para cada posición, el ciclo do-while solicita un número hasta que el usuario introduzca un valor positivo. Antes de guardarlo, el programa suma al número el índice actual mediante la operación número + i. Finalmente, otro ciclo for muestra todos los valores modificados junto con sus posiciones.

EJERCICIO N.º 6

Enunciado	Solicitar los valores de una matriz de 3 filas por 4 columnas. Posteriormente, imprimir la matriz mostrando sus elementos distribuidos en filas y columnas.
Estructura(s) de control aplicada(s)	Matriz bidimensional y estructuras repetitivas para anidadas (for).

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio6 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[][] matriz = new int[3][4];

        for (int fila = 0; fila < matriz.length; fila++) {
            for (int columna = 0;
                 columna < matriz[fila].length;
                 columna++) {

                System.out.print("Ingrese el valor de la fila "
                                + fila + ", columna " + columna + ": ");
                matriz[fila][columna] = sc.nextInt();
            }
        }

        System.out.println("\nMatriz ingresada:");

        for (int fila = 0; fila < matriz.length; fila++) {
            for (int columna = 0;
                 columna < matriz[fila].length;
                 columna++) {

                System.out.print(matriz[fila][columna] + "\t");
            }

            System.out.println();
        }
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola

```
run:
Ingrese el valor de la fila 0, columna 0: 5
Ingrese el valor de la fila 0, columna 1: 8
Ingrese el valor de la fila 0, columna 2: 2
Ingrese el valor de la fila 0, columna 3: 7
Ingrese el valor de la fila 1, columna 0: 9
Ingrese el valor de la fila 1, columna 1: 4
Ingrese el valor de la fila 1, columna 2: 1
Ingrese el valor de la fila 1, columna 3: 6
Ingrese el valor de la fila 2, columna 0: 3
Ingrese el valor de la fila 2, columna 1: 8
Ingrese el valor de la fila 2, columna 2: 5
Ingrese el valor de la fila 2, columna 3: 2
```

Matriz ingresada:

5	8	2	7
9	4	1	6
3	8	5	2

Explicación breve del funcionamiento

El programa declara una matriz de 3 filas y 4 columnas. Para ingresar los valores utiliza dos ciclos for anidados: el ciclo exterior recorre las filas y el ciclo interior recorre las columnas. Posteriormente, otros dos ciclos anidados recorren nuevamente la matriz y muestran los valores con una tabulación para conservar la distribución de filas y columnas.

EJERCICIO N.º 7

Enunciado	<i>Solicitar los valores de una matriz de 4 filas por 4 columnas. Calcular y mostrar la suma total de todos los elementos almacenados.</i>
Estructura(s) de control aplicada(s)	<i>Matriz bidimensional y estructuras repetitivas para anidadas (for).</i>

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio7 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[][] matriz = new int[4][4];
        int suma = 0;

        for (int fila = 0; fila < matriz.length; fila++) {
            for (int columna = 0;
                 columna < matriz[fila].length;
                 columna++) {

                System.out.print("Ingrese el valor de la fila "
                                + fila + ", columna " + columna + ": ");
                matriz[fila][columna] = sc.nextInt();

                suma = suma + matriz[fila][columna];
            }
        }

        System.out.println("\nMatriz ingresada:");

        for (int fila = 0; fila < matriz.length; fila++) {
            for (int columna = 0;
                 columna < matriz[fila].length;
                 columna++) {

                System.out.print(matriz[fila][columna] + "\t");
            }

            System.out.println();
        }

        System.out.println("\nSuma total de los elementos: " + suma);
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola

```
run:
Ingrese el valor de la fila 0, columna 0: 16
Ingrese el valor de la fila 0, columna 1: 15
Ingrese el valor de la fila 0, columna 2: 14
Ingrese el valor de la fila 0, columna 3: 13
Ingrese el valor de la fila 1, columna 0: 12
Ingrese el valor de la fila 1, columna 1: 11
Ingrese el valor de la fila 1, columna 2: 10
Ingrese el valor de la fila 1, columna 3: 9
Ingrese el valor de la fila 2, columna 0: 8
Ingrese el valor de la fila 2, columna 1: 7
Ingrese el valor de la fila 2, columna 2: 6
Ingrese el valor de la fila 2, columna 3: 5
Ingrese el valor de la fila 3, columna 0: 4
Ingrese el valor de la fila 3, columna 1: 3
Ingrese el valor de la fila 3, columna 2: 2
Ingrese el valor de la fila 3, columna 3: 1
```

Matriz ingresada:

```
16      15      14      13
12      11      10      9
8        7        6        5
4         3         2         1
```

Suma total de los elementos: 136

Explicación breve del funcionamiento

El programa crea una matriz de 4 filas por 4 columnas. Los ciclos for anidados recorren cada posición para solicitar y almacenar los valores. Mientras se introducen los números, cada elemento se añade a la variable suma. Después, otros ciclos anidados muestran la matriz completa y finalmente se presenta la suma total de sus elementos.

EJERCICIO N.º 8

Enunciado	<i>Solicitar los valores de una matriz de 4 filas por 4 columnas. Mostrar únicamente los elementos de la diagonal principal y calcular la suma de dichos elementos.</i>
Estructura(s) de control aplicada(s)	<i>Matriz bidimensional, estructuras repetitivas para anidadas (for) y estructura repetitiva para (for) para recorrer la diagonal principal.</i>

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio8 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[][] matriz = new int[4][4];
        int sumaDiagonal = 0;

        for (int fila = 0; fila < matriz.length; fila++) {
            for (int columna = 0;
                 columna < matriz[fila].length;
                 columna++) {

                System.out.print("Ingrese el valor de la fila "
                                + fila + ", columna " + columna + ": ");
                matriz[fila][columna] = sc.nextInt();
            }
        }

        System.out.println("\nElementos de la diagonal principal:");

        for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
            System.out.print(matriz[i][i] + " ");
            sumaDiagonal = sumaDiagonal + matriz[i][i];
        }

        System.out.println("\nSuma de la diagonal principal: "
                           + sumaDiagonal);
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola


```
run:
Ingrese el valor de la fila 0, columna 0: 16
Ingrese el valor de la fila 0, columna 1: 1
Ingrese el valor de la fila 0, columna 2: 2
Ingrese el valor de la fila 0, columna 3: 3
Ingrese el valor de la fila 1, columna 0: 4
Ingrese el valor de la fila 1, columna 1: 15
Ingrese el valor de la fila 1, columna 2: 5
Ingrese el valor de la fila 1, columna 3: 6
Ingrese el valor de la fila 2, columna 0: 7
Ingrese el valor de la fila 2, columna 1: 8
Ingrese el valor de la fila 2, columna 2: 14
Ingrese el valor de la fila 2, columna 3: 9
Ingrese el valor de la fila 3, columna 0: 10
Ingrese el valor de la fila 3, columna 1: 11
Ingrese el valor de la fila 3, columna 2: 12
Ingrese el valor de la fila 3, columna 3: 13

Elementos de la diagonal principal:
16 15 14 13
Suma de la diagonal principal: 58
BUILD SUCCESSFUL (total time: 23 seconds)
```

Explicación breve del funcionamiento

Los ciclos for anidados permiten ingresar los valores en la matriz de 4 por 4. Después, un solo ciclo for recorre la diagonal principal. Los elementos de esta diagonal tienen el mismo índice de fila y columna, por eso se accede a ellos mediante `matriz[i][i]`. Cada elemento se muestra y se añade a la variable `sumaDiagonal`.

EJERCICIO N.º 9

Enunciado	<i>Solicitar los valores de una matriz de 5 filas por 5 columnas. Al finalizar, mostrar el mayor valor y el menor valor almacenados en la matriz.</i>
Estructura(s) de control aplicada(s)	<i>Matriz bidimensional, estructuras repetitivas para anidadas (for) y condicionales simples (if).</i>

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio9 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[][] matriz = new int[5][5];
        int mayor;
        int menor;

        for (int fila = 0; fila < matriz.length; fila++) {
            for (int columna = 0;
                 columna < matriz[fila].length;
                 columna++) {

                System.out.print("Ingrese el valor de la fila "
                                + fila + ", columna " + columna + ": ");
                matriz[fila][columna] = sc.nextInt();
            }
        }

        mayor = matriz[0][0];
        menor = matriz[0][0];

        for (int fila = 0; fila < matriz.length; fila++) {
            for (int columna = 0;
                 columna < matriz[fila].length;
                 columna++) {

                if (matriz[fila][columna] > mayor) {
                    mayor = matriz[fila][columna];
                }

                if (matriz[fila][columna] < menor) {
                    menor = matriz[fila][columna];
                }
            }
        }

        System.out.println("\nMayor valor: " + mayor);
        System.out.println("Menor valor: " + menor);
    }
}
```

```
}
```

Evidencia de ejecución en consola

```
run:
Ingrese el valor de la fila 0, columna 0: 25
Ingrese el valor de la fila 0, columna 1: 24
Ingrese el valor de la fila 0, columna 2: 23
Ingrese el valor de la fila 0, columna 3: 22
Ingrese el valor de la fila 0, columna 4: 21
Ingrese el valor de la fila 1, columna 0: 20
Ingrese el valor de la fila 1, columna 1: 19
Ingrese el valor de la fila 1, columna 2: 18
Ingrese el valor de la fila 1, columna 3: 17
Ingrese el valor de la fila 1, columna 4: 16
Ingrese el valor de la fila 2, columna 0: 15
Ingrese el valor de la fila 2, columna 1: 14
Ingrese el valor de la fila 2, columna 2: 13
Ingrese el valor de la fila 2, columna 3: 12
Ingrese el valor de la fila 2, columna 4: 11
Ingrese el valor de la fila 3, columna 0: 10
Ingrese el valor de la fila 3, columna 1: 9
Ingrese el valor de la fila 3, columna 2: 8
Ingrese el valor de la fila 3, columna 3: 7
Ingrese el valor de la fila 3, columna 4: 6
Ingrese el valor de la fila 4, columna 0: 5
Ingrese el valor de la fila 4, columna 1: 4
Ingrese el valor de la fila 4, columna 2: 3
Ingrese el valor de la fila 4, columna 3: 2
Ingrese el valor de la fila 4, columna 4: 1

Mayor valor: 25
Menor valor: 1
```

Explicación breve del funcionamiento

Los primeros ciclos for anidados solicitan y almacenan los 25 valores de la matriz. Después, las variables mayor y menor se inicializan con el elemento ubicado en la primera posición. Otros ciclos anidados recorren toda la matriz y utilizan estructuras if para comparar cada elemento. Si se encuentra un valor superior o inferior, se actualiza la variable correspondiente.

EJERCICIO N.º 10

Enunciado	<i>Solicitar los valores de una matriz de 3 filas por 5 columnas. Antes de almacenar cada número, sumar al valor introducido el resultado de multiplicar el índice de la fila por el índice de la columna. Finalmente, imprimir la matriz resultante.</i>
Estructura(s) de control aplicada(s)	<i>Matriz bidimensional, estructuras repetitivas para anidadas (for) y operación aritmética con los índices de fila y columna.</i>

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio10 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[][] matriz = new int[3][5];
        int numero;

        for (int fila = 0; fila < matriz.length; fila++) {
            for (int columna = 0;
                 columna < matriz[fila].length;
                 columna++) {

                System.out.print("Ingrese el valor de la fila "
                                + fila + ", columna " + columna + ": ");
                numero = sc.nextInt();

                matriz[fila][columna] =
                    numero + (fila * columna);
            }
        }

        System.out.println("\nMatriz modificada:");

        for (int fila = 0; fila < matriz.length; fila++) {
            for (int columna = 0;
                 columna < matriz[fila].length;
                 columna++) {

                System.out.print(matriz[fila][columna] + "\t");
            }

            System.out.println();
        }
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola

```

run:
Ingrese el valor de la fila 0, columna 0: 1
Ingrese el valor de la fila 0, columna 1: 2
Ingrese el valor de la fila 0, columna 2: 3
Ingrese el valor de la fila 0, columna 3: 4
Ingrese el valor de la fila 0, columna 4: 5
Ingrese el valor de la fila 1, columna 0: 6
Ingrese el valor de la fila 1, columna 1: 7
Ingrese el valor de la fila 1, columna 2: 8
Ingrese el valor de la fila 1, columna 3: 9
Ingrese el valor de la fila 1, columna 4: 10
Ingrese el valor de la fila 2, columna 0: 11
Ingrese el valor de la fila 2, columna 1: 12
Ingrese el valor de la fila 2, columna 2: 13
Ingrese el valor de la fila 2, columna 3: 14
Ingrese el valor de la fila 2, columna 4: 15

```

Matriz modificada:

1	2	3	4	5
6	8	10	12	14
11	14	17	20	23

Explicación breve del funcionamiento

El programa utiliza una matriz de 3 filas y 5 columnas. Los ciclos for anidados recorren cada posición y solicitan un número. Antes de almacenarlo, se calcula el producto del índice de la fila por el índice de la columna y se suma al valor introducido. El resultado se guarda en la matriz. Finalmente, otros ciclos anidados muestran la matriz modificada en forma de filas y columnas. Por ejemplo, si se introduce 12 en la fila 2 y columna 4, se almacena 20 porque $12 + (2 \times 4) = 20$.